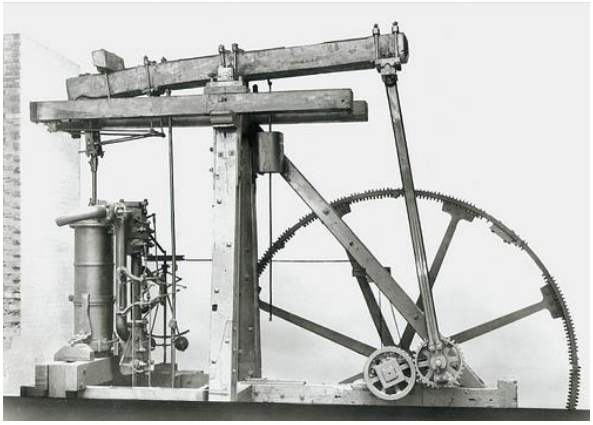
Los 10 mejores inventos de la Revolución Industrial

Por Mark Cartwright, traducido por Agustina Cardozo
Publicado el 20 marzo 2023

La Revolución Industrial británica transformó la vida en el trabajo y en casa de prácticamente todo el mundo. El ruido, la contaminación, la agitación social y los trabajos repetitivos fueron el precio a pagar por máquinas que ahorraban trabajo, transportes baratos y cómodos, bienes de consumo más asequibles, mejor iluminación y calefacción y vías de comunicación más rápidas.

Cualquier lista de inventos dista mucho de ser completa, pero los siguientes han sido elegidos no solo por lo que podían hacer, sino también por cómo permitieron que otros inventos fueran posibles y cómo transformaron la vida laboral y cotidiana de millones de personas. También es importante el periodo considerado, que en este caso va de 1750 a 1860. Teniendo en cuenta estos criterios, los 10 principales inventos de la Revolución Industrial fueron:

- La máquina de vapor de Watt (1778)
- El telar mecánico (1785)
- La desmotadora (1794)
- El alumbrado público de gas (1807)
- El electroimán (1825)
- La primera fotografía (c. 1826)
- La locomotora *Rocket* de Stephenson (1829)
- El telégrafo eléctrico (1837)
- El martillo pilón (1839)
- La producción masiva de acero (1856)

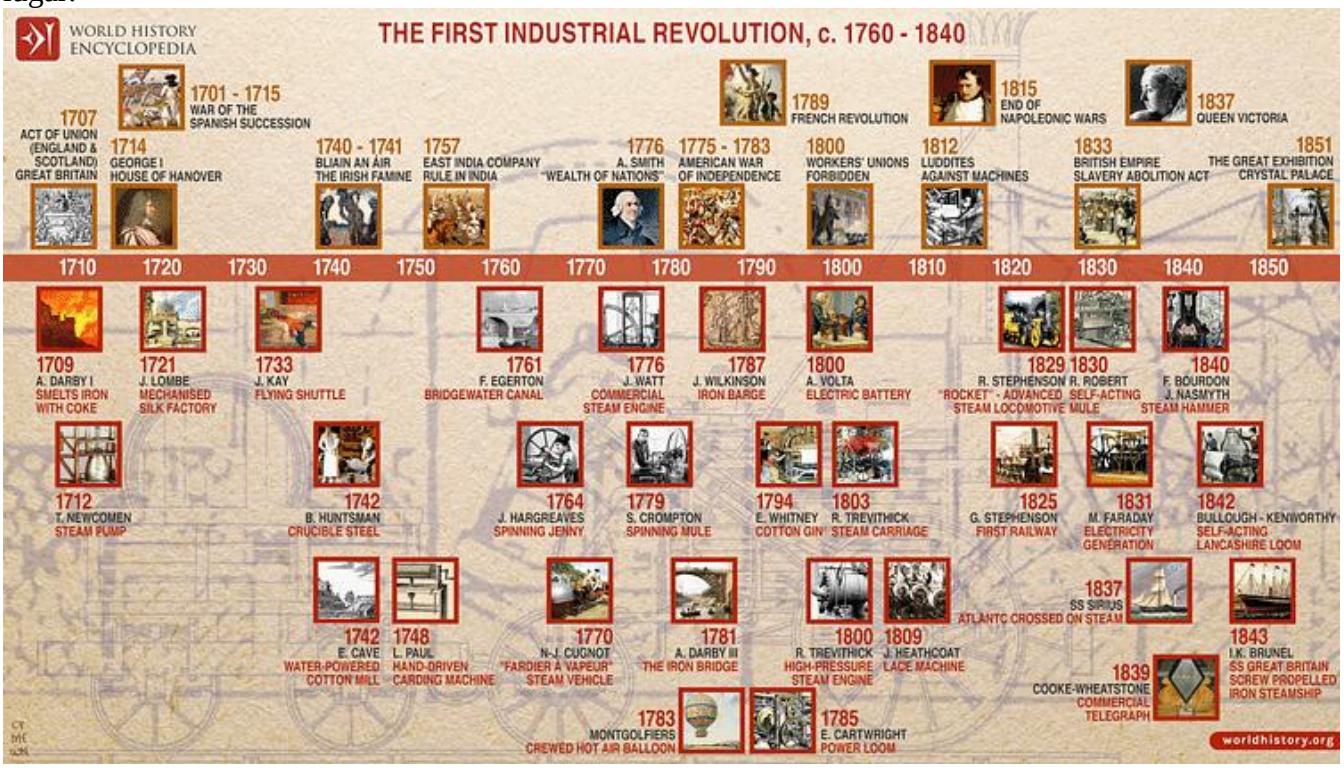


La máquina de vapor de Watt y Boulton
Science Museum, London (CC BY-NC-SA)

La máquina de vapor de Watt

La máquina de vapor, que aprovechaba la energía de la expansión del agua caliente, se cita a menudo como el invento más importante de la Revolución Industrial, principalmente porque muchos otros inventos importantes posteriores la utilizaron como fuente de energía. La máquina de vapor nació de la necesidad de bombear los pozos inundados de las minas y permitir una explotación minera más profunda. La primera bomba de vapor fue inventada por Thomas Savery (c. 1650-1715) en 1698. En 1712, Thomas

Newcomen (1664-1729) perfeccionó su bomba de vapor, más potente, para drenar el agua de las minas de carbón de Dudley, en las Midlands.
Las máquinas de vapor se utilizaron para trenes y barcos de vapor, lo que provocó un auge de la industria minera del carbón.
Para que la máquina de vapor fuera más útil para otros fines, había que hacerla más eficiente, tanto en términos de consumo de combustible como de potencia. El fabricante de instrumentos escocés James Watt (1736-1819) y Matthew Boulton (1728-1809) siguieron retocando el funcionamiento de la máquina de vapor hasta que, en 1778, perfeccionaron un condensador independiente para aumentar enormemente la eficiencia de la máquina. La potencia también aumentaba porque el vapor impulsaba el pistón hacia abajo y no solo hacia arriba (de ahí su nombre, máquina de doble efecto), lo que incrementaba los "caballos de fuerza", término acuñado por Watt. La potencia del motor también se convertía en un movimiento rotatorio más versátil mediante un volante de inercia. Al utilizar solo una cuarta parte del combustible del motor de Newcomen, el motor de Watt era lo bastante barato como para poder utilizarse en casi cualquier lugar. Las máquinas de vapor siguieron evolucionando, sobre todo con la máquina de vapor de expansión, y se beneficiaron de una maquinaria de herramientas cada vez mejor que podía fabricar piezas más resistentes y de mejor ajuste.
En 1800, Gran Bretaña contaba con más de 2500 máquinas de vapor, la mayoría de ellas utilizadas en minas, fábricas de algodón y manufacturas. La fábrica de Watt y Boulton, en Birmingham, fabricaba 500 de estas máquinas. Todos los ámbitos de la vida se vieron afectados. El vapor impulsaba fuentes, trilladoras, bombas de aguas residuales e imprentas. Esencialmente, cualquier trabajo que requiriera empujar, tirar, levantar o presionar podía hacerse mucho más eficiente utilizando máquinas de vapor. Las máquinas de vapor se utilizaron en trenes y barcos de vapor y, acertadamente, todos estos usos provocaron un auge de la industria minera del carbón, que había sido el origen de la máquina en primer lugar.



[La primera Revolución Industrial, c. 1760-1840]
[Simeon Netchev (CC BY-NC-ND)]

El telar mecánico

La industria textil en la Revolución Industrial británica se vio transformada por las máquinas. El telar mecánico fue inventado por Edmund Cartwright (1743-1823) en 1785. La máquina duplicó la velocidad de producción de telas y permitió prescindir de tejedores manuales cualificados. La máquina, totalmente automatizada, solo necesitaba un trabajador para cambiar los husos completos. El telar mecánico se utilizó eficazmente por primera vez en las fábricas de Richard Arkwright (1732-1792). El gobierno británico concedió a Cartwright 10.000 libras esterlinas en 1809 en agradecimiento por la importante contribución que el telar mecánico supuso para la industria británica. Otros inventores mejoraron la eficacia del telar de Cartwright, como Richard Roberts (1789-1864), que fabricó una versión de hierro más fiable en 1822. Las fábricas textiles de todo el mundo no tardaron en equiparse con un gran número de telares mecánicos. En 1835 había 50.000 telares mecánicos en uso en Gran Bretaña, y las fábricas podían producir tela más barata que en cualquier otra parte del mundo.

En 1790, el algodón representaba en Gran Bretaña el 2,3% de las importaciones totales; en 1830, esa cifra se había disparado al 55%.

La difusión del telar mecánico obligó a los inventores a idear mejores máquinas de hilar para proporcionar hilo suficiente a los insaciables telares. Los operarios de las máquinas ya no necesitaban conocimientos textiles y se limitaban a asegurarse de que las máquinas seguían funcionando, a menudo las 24 horas del día. Se crearon nuevos puestos de trabajo a medida que surgían más fábricas. Los productos textiles se abarataron para todos y las industrias proveedoras, como las plantaciones de algodón y las minas de carbón, experimentaron un auge. Por otra parte, los abusos cometidos por empresarios sin escrúpulos contra los trabajadores de las fábricas crearon el movimiento sindical para proteger los derechos y la salud de los trabajadores.

La desmotadora

Ahora que la hilatura y el tejido podían mecanizarse por completo, la velocidad y la cantidad de la producción textil aumentaron enormemente. Lo que se necesitaba a continuación era proporcionar a las máquinas, cada vez más hambrientas, suficiente materia prima con la que trabajar, sobre todo algodón. El algodón se recogía, clasificaba y limpiaba a mano, normalmente con mano de obra esclava en las grandes plantaciones del sur de Estados Unidos. Eli Whitney (1765-1825), de Massachusetts, se trasladó a una plantación de algodón en Georgia, donde creó una forma de acelerar la producción de algodón. El laborioso proceso de separar las pegajosas semillas de las bolas de algodón pasó a realizarse con la Cotton Gin ("ginebra" significa "máquina" o "motor") de Whitney [desmotadora], que inventó en 1794.

La desmotadora de algodón, que primero funcionaba con caballos o ruedas hidráulicas, terminó utilizando la energía del vapor. La máquina tiraba del algodón crudo a través de una malla de peine donde una combinación de dientes metálicos giratorios y ganchos lo separaban y eliminaban las molestas semillas. Una sola desmotadora podía procesar hasta 25 kg de algodón al día. A medida que se disparaba la producción de algodón, aumentaba la cantidad de esclavos empleados en las plantaciones para recoger las bolas de algodón que alimentaban las insaciables desmotadoras. La máquina tuvo tanto éxito que fue copiada ilegalmente por los propietarios de plantaciones de todo el mundo. La población esclava en Estados Unidos se elevó a casi 4 millones en 1860. El algodón se exportaba a todas partes, y Estados Unidos representaba el 75% de la producción mundial. En Gran Bretaña, en 1790, el algodón representaba el 2,3% de las importaciones totales; en 1830, esa cifra se había disparado hasta el 55%. Las fábricas textiles británicas trabajaron la materia prima y volvieron a exportarla con tal éxito que los textiles de algodón representaron la mitad de las exportaciones totales de Gran Bretaña en 1830. Como señala el historiador R. C. Allen, en términos globales, "el algodón fue la industria maravilla de la Revolución Industrial" (182).

Alumbrado público de gas

La penumbra de la iluminación nocturna, tradicionalmente proporcionada por la quema de velas de aceite o sebo, fue finalmente eliminada por la invención de la iluminación de gas. Hacia 1792-4, el escocés William Murdock (1754-1839) descubrió que el polvo de carbón desprendía un gas que podía encenderse. Murdock utilizó con éxito luces de gas en su fundición de Birmingham. La idea de utilizar gas de hulla para el alumbrado público fue impulsada por el inventor alemán Frederick Albert Winsor (1763-1830) a partir de 1807. Winsor demostró espectacularmente el potencial de su idea instalando farolas de gas desde Pall Mall hasta St James' Park en Londres. La demostración causó sensación entre el público, y Pall Mall recibió 13 farolas permanentes iluminadas con gas, convirtiéndose así en la primera calle del mundo en estar así iluminada. Hacia 1820, Londres contaba con 40.000 farolas de gas.



El primer alumbrado público con gas de hulla
Rowlandson & Woodward (Public Domain)

La llegada de la luz a unas calles hasta entonces oscuras transformó las costumbres de la gente. Al no parecer ya tan peligrosas por la noche, más gente se aventuraba a salir a restaurantes y lugares de ocio. La idea se extendió rápidamente por todo el mundo, y Baltimore se convirtió en 1816 en la primera ciudad de Estados Unidos en utilizar alumbrado público de gas de hulla. En 1820, París instaló su propio alumbrado de gas.

El electroimán

El ingeniero canadiense William Sturgeon (1783-1850) se inspiró en los trabajos del científico francés André-Marie Ampère (1775-1836) y del físico danés Hans Christian Ørsted (1777-1851) para crear el primer electroimán en 1825. Se trataba de un trozo de hierro en forma de herradura dentro de una bobina de alambre que podía transportar electricidad e imantar o desimantar el hierro. La fuerza magnética creada podía utilizarse para levantar un objeto, pero cuando Sturgeon inventó el conmutador, su electroimán podía accionar un motor, lo que lo convertía en una fuente de energía mucho más versátil. Esta fuente de energía se ha utilizado en todo, desde el telégrafo (véase más abajo) hasta las lavadoras actuales.



El electroimán de Sturgeon
Science Museum, London (CC BY-NC-SA)

La primera fotografía

La primera fotografía fue tomada con una cámara oscura por el francés Joseph Nicéphore Niépce (1765-1833) en 1826. La fotografía, titulada *Vista desde la ventana en Le Gras*, está un poco borrosa, pero es la más antigua que se conserva de una vista real. La cámara oscura, esencialmente una caja con una pequeña abertura cubierta por una lente, no era nueva, ya que artistas y grabadores las habían estado utilizando para ayudar a su trabajo. Lo que sí era nuevo era la idea de Nièpce de capturar permanentemente la imagen proyectada a través de la lente en un papel recubierto de cloruro de plata sensible a la luz. Esta nueva técnica se llamó heliografía, pero tenía dos inconvenientes importantes. El primer problema era que la imagen se desvanecía en negro cuando se exponía a la luz. El segundo problema era que la imagen se capturaba en negativo (las zonas claras en la vida real se mostraban oscuras y viceversa). Niépce resolvió el problema utilizando una solución de betún para cubrir una placa de vidrio o de estaño, y así capturó la vista desde su ventana. La idea de la fotografía fue perfeccionada por Louis-Jacques Daguerre (1789-1851), que utilizó placas de cobre tratadas con plata para captar una imagen positiva. El gobierno francés compró el daguerrotipo y lo hizo público, lo que provocó un auge de los estudios fotográficos. En 1840, el inventor inglés William Henry Fox Talbot (1800-1877) fabricó los primeros negativos de papel a partir de los cuales se podía hacer cualquier cantidad de copias.

La llegada de la cámara fotográfica no solo permitió retratar a personas de todas las clases sociales, sino que revolucionó el arte. Muchos artistas ya no querían recrear el mundo que les rodeaba con la mayor exactitud posible, porque la cámara podía hacerlo fácilmente. En su lugar, los artistas se esforzaban por captar los efectos momentáneos de la luz y el color o comunicar una determinada emoción en sus obras. La llegada de la cámara fue una de las razones del desarrollo del impresionismo y el simbolismo en el último cuarto del siglo XIX.

La locomotora *Rocket*

Los primeros ferrocarriles eran tramos cortos de vías que se utilizaban en las minas para transportar material hasta el lugar donde podía ser embarcado. George Stephenson (1781-1848) tenía una empresa en Newcastle especializada en la construcción de trenes para transportar carbón. Stephenson vio que los pasajeros podrían viajar del mismo modo que el carbón y diseñó la locomotora *Locomotion 1*, que tenía potencia suficiente para tirar de los vagones. La *Locomotion 1* transportó a los primeros pasajeros de un ferrocarril de vapor de Stockton a Darlington, en el noreste de Inglaterra, en 1825.

Robert Stephenson (1803-1859), hijo de George, superó a su padre con *Rocket*, una locomotora de vapor pionera inventada en 1829. La locomotora ganó ese año las pruebas de Rainhill para ver qué máquina tiraba de los vagones de la primera línea interurbana del mundo entre Liverpool y Manchester. *Rocket* fue la primera locomotora potente y fiable; incorporaba muchas características de diseño nuevas, como

una caldera multitubular y un tubo de explosión que le daban más potencia que las locomotoras rivales. La *Rocket*, capaz de alcanzar una velocidad máxima de 48 km/h, ganó merecidamente el premio en metálico de 500 libras de las Rainhill Trials (unas 42.000 libras o 50.000 dólares de hoy en día). La línea Liverpool-Manchester no tardó en transportar 1200 pasajeros al día. Mostró el camino a seguir para revolucionar los viajes no solo en Gran Bretaña, sino en todo el mundo.



Réplica del Rocket de Stephenson
Tony Hisgett (CC BY)

En 1870 se construyeron 24.000 kilómetros de líneas ferroviarias en toda Gran Bretaña. A partir de 1848, los pasajeros podían viajar de Londres a Glasgow en 12 horas, ya que los trenes alcanzaban velocidades de 80 km/h (50 mph), un viaje que habría llevado cinco días o más en diligencia. Los ferrocarriles crearon un auge en la producción de carbón (para combustible) y hierro y acero (para raíles, puentes y trenes). La gente empezó a hacer excursiones a nuevos lugares, sobre todo a la costa. Se creó una enorme cantidad de puestos de trabajo, desde jefes de estación hasta limpiadores de retretes. Las cartas podían entregarse al día siguiente en cualquier punto de Gran Bretaña, y los millones de toneladas de mercancías transportadas abarataron los bienes de consumo.

El telégrafo eléctrico

El ferrocarril mejoró enormemente la velocidad no solo de los viajes, sino también de las comunicaciones, ya que los sacos de cartas se trasladaban en tren. Gran Bretaña introdujo en 1840 el sistema postal universal de peniques, que permitía la entrega al día siguiente, pero ya existía un serio rival para el franqueo. El telégrafo fue inventado en 1837 por William Fothergill Cook (1806-1879) y Charles Wheatstone (1802-1875). La primera máquina telegráfica solo tenía 20 letras, indicadas en el mensaje enviado por el ligero movimiento de dos agujas (del juego de cinco de la máquina) hacia una letra concreta. Las agujas se movían mediante impulsos eléctricos enviados por la línea telegráfica que conectaba dos máquinas. Los mensajes cortos podían enviarse rápidamente y se utilizaron por primera vez en los ferrocarriles para comunicar instrucciones a los conductores y a las estaciones.

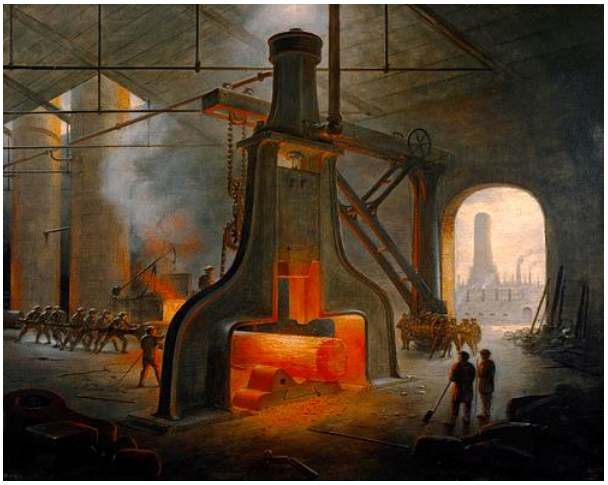


La primera máquina telegráfica
Science Museum, London (CC BY-NC-SA)

El primer uso con éxito de la máquina fue para el Great Western Railway en 1838, utilizado entre la estación de Paddington y West Drayton, una distancia de 21 kilómetros (13 millas). Los cables se tendieron primero bajo tierra, pero luego se adaptaron con aislamiento para colgarlos al aire libre entre lo que se conoció como postes telegráficos. Como el sistema se adoptó en toda la red ferroviaria británica, por primera vez fue posible tener una hora universal, cuando antes todos los relojes de las ciudades habían variado. Por consiguiente, el telégrafo hizo posible la hora del meridiano de Greenwich (GMT). La información podía enviarse allí donde hubiera máquinas telegráficas, lo que significaba que las noticias de los acontecimientos se difundían mucho más rápido que antes. La rapidez de la comunicación telegráfica también fue muy útil para la policía, que podía alertar a sus compañeros que se encontraban lejos de las actividades delictivas e incluso capturar a los delincuentes que escapaban. La comunicación telegráfica dio un paso adelante cuando Samuel Morse (1791-1872) de Massachusetts, con la ayuda de Alfred Vail, puso en marcha por primera vez su código Morse en 1844. El gigantesco buque de vapor SS Great Eastern, diseñado por Isambard Kingdom Brunel (1806-1859), tendió el primer cable telegráfico transatlántico en 1866, lo que permitió una rápida comunicación intercontinental. De repente, el mundo parecía un poco más pequeño y la vida mucho más rápida.

El martillo pilón

El martillo pilón no es el invento más glamuroso de esta lista, pero fue crucial para hacer posibles muchos otros inventos. Desarrollado en 1839 por el escocés James Nasmyth (1808-1890), este dispositivo relativamente sencillo utilizaba una máquina de vapor para dejar caer (y más tarde empujar) con una precisión tanto de velocidad como de dirección un gran peso capaz de forjar o doblar grandes piezas de metal que descansaban sobre una placa de yunque ajustable. Como el martillo de vapor podía fabricarse en cualquier tamaño necesario, se podían trabajar piezas de metal que no habrían sido posibles por ningún otro medio. Además, la precisión del martillo permitía doblar diferentes piezas de metal exactamente de la misma manera, lo que resultaba esencial para componentes de grandes máquinas como gigantescas locomotoras de vapor, trenes, barcos de hierro, armas pesadas y vigas de puentes.



El martillo pilón de Nasmyth
The Board of Trustees of the Science Museum (CC BY-NC-SA)

La máquina de Nasmyth era tan precisa que podía demostrar a los visitantes de su fundición que un peso de 2,5 toneladas podía aplastar una cáscara de huevo colocada en una copa de vino sin dañarla. Gracias a esta precisión, un martillo de vapor podía realizar tareas más pequeñas que requerían más delicadeza, como la acuñación de monedas y la impresión de billetes. Otra ventaja era la velocidad a la que podía funcionar el martillo, que a veces daba 220 golpes por minuto. Fuera cual fuera la operación, solo se necesitaba la mano de obra de una persona para accionar una simple palanca. A diferencia de muchos otros inventores de esta lista, Nasmyth hizo una fortuna asombrosa con el martillo que revolucionó la producción industrial.

Producción de acero

El hierro se utilizó durante toda la Revolución Industrial para todo tipo de máquinas y proyectos de construcción, pero el acero es muy superior en resistencia y maleabilidad, además de ser más ligero. Por ello, el acero resultaba especialmente útil para proyectos de mayor envergadura, como la construcción de puentes y de elementos que soportasen peso, como las vías férreas. El problema era que fabricar acero era un proceso caro. Como ocurría a menudo con los inventos de la Revolución Industrial, una nueva idea se basaba en una pirámide de inventos anteriores y se producía debido a la búsqueda de eficacia y rentabilidad.



Convertidor Bessemer, Sheffield
LHOON (CC BY-SA)

Henry Bessemer (1813-1898) inventó en 1856 un convertidor que abarató enormemente la producción de acero y la hizo más fiable. Los grandes convertidores de Bessemer, llenos de arrabio fundido, podían fabricar hasta 30 toneladas de acero en 20 o 30 minutos, eliminando el carbono y otras impurezas al forzar aire a alta presión a través del metal fundido. Las impurezas forman óxidos y se separan en forma de escoria, dejando tras de sí un acero puro y resistente. Tras la invención de Bessemer, el costo del acero bajó de 50 libras la tonelada a solo 4 libras en 1875. Sheffield se convirtió en uno de los mayores productores de acero del mundo, fabricando, en particular, vías de ferrocarril para Gran Bretaña, Estados Unidos y muchos otros países del mundo.